Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla

Nombre del Proyecto:

EcoEstadística: plataforma web y aplicación de escritorio para el registro, análisis y aprovechamiento de residuos dentro del ITSSAT

Alumnos:

Rojas Turrent Aldebarán de Jesús

Hernández Noguerola Dylan

Toto Santos Saúl Adrián

Carrera:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Profesora:

María Elena Morales Benítez

Diciembre 2026

San Andrés Tuxtla, Ver.

EcoEstadística: plataforma web y aplicación de escritorio para el registro, análisis y aprovechamiento de residuos dentro del ITSSAT

1. Antecedentes del problema

Antecedente Local

Título: Diagnóstico de los residuos sólidos en una institución educativa pública, México

Autores: Maribel Carmona García, Patricia Díaz Gaspar y Minerva Reyes Félix.

Lugar y fecha: Facultad de Estadística e Informática, Universidad Veracruzana, Veracruz, México; encuesta aplicada en mayo de 2024 y artículo publicado en 2025 en la revista Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar.

El estudio tuvo como propósito describir cómo clasifican y manejan sus residuos los estudiantes de licenciatura de una facultad que ya cuenta con estaciones de contenedores de reciclaje e infografías. Para ello se aplicó un cuestionario a una muestra de 220 estudiantes, de una población de 1,132 inscritos en el periodo febrero–julio de 2024, y los resultados se organizaron en tablas de frecuencias y porcentajes.

Los resultados muestran que, aunque el 96.36 % de los encuestados declaró usar de forma adecuada los contenedores, el 90.45 % afirmó clasificar sus residuos solo "a veces". Las dificultades más señaladas fueron la falta de responsabilidad en la separación (73.18 %) y la falta de tiempo (54.09 %). Como acciones necesarias, los estudiantes mencionaron campañas de uso de los contenedores (70.45 %), pláticas sobre separación (66.36 %) y premios por reciclar (58.18 %).

Este antecedente es relevante porque se desarrolló en una institución de educación superior del estado de Veracruz, con estudiantes de áreas afines a la informática y la estadística, y evidencia que contar con contenedores e infografías no garantiza por sí solo una separación constante. A partir de esta experiencia, EcoEstadística propone complementar la señalización con una herramienta que permita a cada persona registrar y cuantificar sus propios residuos, conocer qué porcentaje representa cada material y ubicar dónde aprovecharlos, de modo que la separación se vuelva una práctica medible y no solo una indicación.

Antecedente Nacional

Título: Aplicación web para el control de información de plásticos de un solo uso, en el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán

Autor: Oscar Ruiz Hernández (asesora: M.S.C. Guadalupe Robles Calderón).

Lugar y fecha: Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Tecnológico Nacional de México, Teziutlán, Puebla; tesis de Maestría en Sistemas Computacionales, mayo de 2021.

La tesis desarrolló una aplicación web para registrar la generación de residuos sólidos urbanos, en particular de plásticos de un solo uso, y para generar reportes de las cantidades por periodo, como apoyo a la iniciativa del Tecnológico Nacional de México para eliminar estos plásticos de sus campus. Además del registro, la aplicación incluye un módulo de buenas prácticas orientado a generar

compromiso y un módulo de reconocimiento de plásticos mediante Azure. Se construyó con PHP, MySQL y la metodología OOHDM.

Para evaluar su efecto se aplicó un cuestionario a 110 alumnos de Ingeniería Industrial antes y después de presentarles la aplicación. Los promedios, en una escala de 1 a 5, pasaron de aproximadamente 2.98 a 3.92 en conocimiento general, de 2.85 a 3.97 en concientización y de 2.97 a 3.96 en la percepción de que una aplicación web ayudaría a controlar y reducir los plásticos de un solo uso.

Este proyecto es un antecedente directo para el ITSSAT porque pertenece al mismo sistema tecnológico, fue presentado en el área de sistemas computacionales y demuestra que una aplicación web de registro de residuos puede acompañarse de contenido educativo. EcoEstadística se diferencia en que está dirigida a cualquier persona sin necesidad de un perfil institucional, calcula en el momento los porcentajes, la composta disponible y la ganancia estimada por la venta de PET, integra un mapa de centros de acopio y también se distribuye como aplicación de escritorio.

Antecedente Internacional

Título: Aplicación web para el inventario de reciclaje que se recoge en el hogar

Autor: Simon Perez Lopez (asesor: Walter Renteria).

Lugar y fecha: Corporación Universitaria Remington, Colombia; trabajo de grado de Ingeniería de Sistemas, 2025.

El proyecto propone una aplicación web para que los hogares registren el material reciclable por tipo y cantidad (cartón, papel, plástico, metales y vidrio), consulten un historial y accedan a contenido educativo sobre cómo separarlo, junto con recordatorios y un esquema de puntos canjeables por bonos. Se desarrolló con HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL, siguiendo la metodología ágil SCRUM.

En las pruebas participaron cinco usuarios, quienes pudieron utilizar las funciones principales. Como aspectos por mejorar se identificaron la confusión inicial con el campo de descripción del formulario y un tiempo de carga de entre 4 y 6 segundos.

Es el antecedente más cercano en cuanto a funcionamiento, ya que se basa en registrar materiales por tipo y cantidad y en orientar al usuario sobre su correcta separación. EcoEstadística retoma esta idea y la complementa con la visualización inmediata de porcentajes en una gráfica, la estimación de la ganancia por la venta de PET con precio editable en pesos mexicanos o dólares, un mapa para ubicar dónde vender el reciclaje y un espacio de cuentas y comentarios para compartir consejos y lugares.

2. Planteamiento del Problema

Dentro del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla (ITSSAT), como en cualquier institución educativa, se generan a diario residuos orgánicos, PET, vidrio, papel y plástico como resultado de las actividades de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad escolar. Sin embargo, los antecedentes revisados muestran que disponer de contenedores no basta: aun cuando los estudiantes afirman utilizarlos, la clasificación suele ser ocasional, y las dificultades más señaladas son la falta de responsabilidad en la separación y la falta de tiempo.

Además, quienes desean separar sus residuos con frecuencia no cuentan con una forma sencilla de saber cuánto generan, qué porcentaje del total corresponde a cada material, qué parte puede aprovecharse como composta, cuánto podrían obtener por la venta de materiales como el PET ni dónde entregarlos. Esta falta de datos propios dificulta tomar decisiones, medir avances y mantener la motivación de separar.

Ante este panorama surge la necesidad de una herramienta sencilla, de fácil acceso desde cualquier dispositivo y que convierta la separación de residuos en información clara. EcoEstadística responde a esa necesidad: permite registrar los kilogramos de cada material, calcula el total, los porcentajes, la composta disponible y la ganancia estimada del PET, los muestra en una gráfica y ayuda a localizar centros de acopio cercanos.

3. Delimitación

El proyecto se enfoca en la comunidad del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla (ITSSAT), ubicado en San Andrés Tuxtla, Veracruz, con el fin de promover una mayor conciencia sobre el reciclaje y la correcta separación de residuos. La plataforma se encuentra publicada en línea, por lo que también puede ser utilizada fuera de la institución.

La delimitación se concentra en el diseño y desarrollo del sitio web EcoEstadística (calculadora, gráfica, fórmulas, mapa de centros de acopio, cuentas de usuario y comentarios), en la aplicación de escritorio para Windows y Linux, y en la clasificación de cinco tipos de residuos: orgánica, PET, vidrio, papel y plástico.

Quedan fuera de esta etapa la recolección física de los residuos, la instalación de contenedores y la verificación de precios y horarios de los centros de acopio de terceros, que deben confirmarse directamente con cada centro. La aplicación cliente para Android se encuentra en proceso y tampoco forma parte de este periodo.

Esta propuesta se relaciona con los principios de sustentabilidad, ya que una institución educativa puede fomentar campañas ambientales y la participación de estudiantes y docentes para promover el uso responsable de los recursos.

4. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar e implementar EcoEstadística, una plataforma web con aplicación de escritorio que permita registrar, analizar y aprovechar los residuos generados, facilitando su correcta separación y promoviendo el uso eficiente de recursos y la responsabilidad social de la comunidad del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla.

Objetivos específicos

1. Identificar y clasificar los principales tipos de residuos (orgánica, PET, vidrio, papel y plástico) y definir las fórmulas con las que se calculará el total, los porcentajes, la composta disponible y la ganancia estimada por la venta de PET.

2. Diseñar y desarrollar la plataforma EcoEstadística, integrando calculadora con gráfica, mapa de centros de acopio, cuentas de usuario con comentarios y una aplicación de escritorio para Windows y Linux, de manera que la información sea clara y accesible.
3. Publicar y difundir la plataforma dentro del ITSSAT y evaluar de manera preliminar su aceptación, utilidad y nivel de participación entre estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad escolar.

5. Justificación

El presente proyecto se justifica por la necesidad de fomentar prácticas responsables relacionadas con la generación y separación de residuos dentro del ITSSAT, un espacio donde interactúan diariamente estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad escolar y que, por ello, es un entorno adecuado para promover hábitos de sustentabilidad.

Desde el aspecto social, la plataforma busca fomentar la participación y la responsabilidad de la comunidad. Además de registrar residuos, permite crear una cuenta y publicar comentarios para compartir consejos, dudas y lugares de acopio, lo que convierte la separación en una actividad compartida y no solo individual.

Desde el aspecto ambiental, separar los residuos facilita su aprovechamiento posterior: la materia orgánica puede destinarse a composta, mientras que el PET, el vidrio, el papel y el plástico pueden reciclarse o, según el precio local, venderse. La plataforma aclara que la cantidad final de composta depende del proceso y no es necesariamente igual al peso inicial de los residuos orgánicos.

Desde el aspecto de eficiencia en el uso de recursos, el registro y los cálculos se realizan de forma digital, y el usuario puede descargar su registro en un archivo, lo que reduce la necesidad de llevar bitácoras en papel. Asimismo, la aplicación de escritorio conserva una copia local para seguir usando la calculadora cuando no hay conexión a Internet.

Desde el aspecto tecnológico, el proyecto utiliza tecnologías web estándar (HTML, CSS y JavaScript), un servidor ligero en Cloudflare Workers con base de datos D1 y Electron para las versiones de escritorio. La interfaz se adapta a computadoras y teléfonos, ofrece tema claro y oscuro, idioma español e inglés y cálculo en pesos mexicanos o dólares.

Desde el aspecto educativo, la propuesta permite aplicar competencias de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (programación web, bases de datos, seguridad de la información y empaquetado de aplicaciones) en un proyecto real, mientras que los usuarios aprenden a clasificar y cuantificar sus residuos.

En conjunto, el proyecto busca establecer una relación entre tecnología, eficiencia en el uso de recursos, educación ambiental y responsabilidad social mediante una solución sencilla que pueda aplicarse en las instalaciones del ITSSAT.

6. Viabilidad

La viabilidad del proyecto se determina considerando los factores humano, material, tecnológico y financiero, con el propósito de establecer si la propuesta puede desarrollarse con los recursos disponibles y en el periodo establecido.

Viabilidad humana

El proyecto es desarrollado por los tres integrantes del equipo (Aldebarán de Jesús Rojas Turrent, Dylan Hernández Noguerola y Saúl Adrián Toto Santos), quienes se encargan de investigar los tipos de residuos, definir las fórmulas, diseñar y programar la plataforma, realizar las pruebas y difundirla. También se contempla la participación indirecta de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad escolar, quienes serán los usuarios de la plataforma. El proyecto se planea para un periodo de 15 semanas, desde su definición hasta la evaluación final.

Viabilidad material

Los materiales necesarios son accesibles:

- Computadoras con navegador web y editor de código.
- Repositorio en GitHub para el control de versiones y la publicación de versiones de la aplicación.
- Teléfonos móviles y equipos con Windows y Linux para realizar pruebas.
- Cuenta de Cloudflare para publicar el servidor (Worker) y la base de datos D1.
- Node.js 20 o superior para ejecutar y empaquetar la aplicación de escritorio.
- Conexión a Internet.

Viabilidad tecnológica

La propuesta es tecnológicamente viable porque se apoya en herramientas ampliamente documentadas y de código abierto, que además ya se encuentran integradas en el repositorio del proyecto. La siguiente tabla resume los componentes principales:

Componente	Tecnología	Función
Interfaz web	HTML, CSS y JavaScript	Calculadora, fórmulas, tema claro y oscuro, idioma ES/EN y moneda MXN/USD.
Gráfica	Chart.js 4.4.0	Distribución de los residuos registrados.
Mapa	Leaflet 1.9.4, OpenStreetMap, Overpass API y archivo centros.json	Búsqueda de centros de acopio cercanos y lugares propios del proyecto.
Servidor	Cloudflare Workers (Wrangler)	API de cuentas, sesiones y comentarios.
Base de datos	Cloudflare D1	Tablas de usuarios, sesiones, comentarios e intentos de acceso.

Componente	Tecnología	Función
Seguridad	PBKDF2 con SHA-256 (100,000 iteraciones) y cookie HttpOnly, Secure y SameSite	Almacenamiento de contraseñas como hash, sesiones de 30 días y límite de intentos.
Aplicación de escritorio	Electron y electron-builder	Versiones para Windows (instalador y portable) y Linux (AppImage y tar.gz).
Publicación de versiones	GitHub Actions	Genera los instaladores al publicar una etiqueta de versión.

Es importante considerar algunas limitaciones: la gráfica y el mapa cargan sus bibliotecas y mosaicos desde Internet, la base de datos no puede usarse de manera local sin configurarla previamente, y la función "Usar mi ubicación" puede no funcionar dentro de la aplicación de escritorio, por lo que el mapa también puede moverse manualmente.

Viabilidad financiera

El proyecto no requiere una inversión elevada, ya que las bibliotecas utilizadas son de código abierto y el desarrollo lo realiza el propio equipo. Los gastos se concentran en los servicios en línea necesarios para mantener publicado el sitio y, de forma opcional, un dominio propio; sus condiciones y costos dependen del plan del proveedor y deben revisarse al momento de contratarlos.

Por lo tanto, considerando los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros disponibles, el proyecto se considera viable para su desarrollo dentro del ITSSAT.

7. Cronograma preliminar de actividades

El proyecto se contempla para desarrollarse durante un periodo de 15 semanas.

Semanas	Actividades
1 – 4	**Objetivo específico 1 — Identificación y clasificación de residuos.** Durante estas semanas se define el proyecto y se investiga sobre reciclaje, composta y sustentabilidad, lo que permite identificar los residuos más comunes, establecer su clasificación en cinco categorías y definir las fórmulas de cálculo, cumpliendo así con el primer objetivo específico.
5 – 13	**Objetivo específico 2 — Diseño y desarrollo de la plataforma.** Se diseña la interfaz y se desarrollan la calculadora con gráfica y las opciones de personalización (semanas 5–7); posteriormente se integran el mapa de centros de acopio (semana 8) y el servidor con base de datos, cuentas y comentarios (semanas 9–10); después se construye la aplicación de escritorio (semana 11) y se realizan pruebas, publicación y mejoras de visibilidad (semanas 12–13), dando cumplimiento al segundo objetivo específico.

Semanas	Actividades
14 – 15	**Objetivo específico 3 — Difusión, implementación y evaluación preliminar.** En la penúltima semana se difunde la plataforma dentro del ITSSAT y se observa su uso. En la última semana se analizan los resultados, se identifican logros y áreas de mejora y se elabora el reporte final, cumpliendo así el tercer objetivo específico y, en conjunto, el objetivo general del proyecto.

8. Desarrollo detallado de cada actividad

Objetivo específico 1 — Identificación y clasificación de residuos

Semana 1. Presentación y definición del proyecto

Se establecen las características generales del proyecto: el problema que se busca atender, los objetivos, el alcance, los recursos requeridos y los roles de cada integrante. Se prepara el repositorio de GitHub donde se organizará el trabajo.

Semana 2. Investigación sobre reciclaje, composta y sustentabilidad

Se recopila información sobre la separación de residuos, el reciclaje de materiales como el PET, el vidrio y el papel, y el aprovechamiento de residuos orgánicos para composta, así como sobre los antecedentes del proyecto.

Semana 3. Identificación de residuos

Se identifican los residuos que comúnmente se generan en el entorno escolar y doméstico: restos de comida, botellas de PET, envases de vidrio, papel y cartón, y otros plásticos.

Semana 4. Clasificación y definición de fórmulas

Se establece la clasificación en cinco categorías (orgánica, PET, vidrio, papel y plástico) y se definen las fórmulas: el total como suma de todos los residuos, el porcentaje de cada material respecto del total, la ganancia estimada como los kilogramos de PET por el precio por kilogramo, y la composta disponible a partir de los kilogramos de residuos orgánicos, aclarando que la cantidad final depende del proceso. Con esta actividad se da por cumplido el primer objetivo específico.

Objetivo específico 2 — Diseño y desarrollo de la plataforma

Semana 5. Requerimientos y diseño de la interfaz

Se definen las secciones del sitio (inicio, categorías, calculadora, mapa, cómo obtener una estadística, fórmulas, ejemplo y comentarios), la identidad visual en tonos verdes y el diseño adaptable a computadoras y teléfonos. Inicia con esto el segundo objetivo específico.

Semana 6. Calculadora y gráfica

Se desarrollan los campos para capturar los kilogramos de cada material y el precio del PET, el cálculo automático de las estadísticas y la gráfica de distribución con Chart.js.

Semana 7. Personalización y registro descargable

Se agregan el tema claro y oscuro, el cambio de idioma entre español e inglés, la selección de moneda (MXN o USD) y el botón para descargar el registro en un archivo de texto.

Semana 8. Mapa de centros de acopio

Se integra un mapa con Leaflet y OpenStreetMap que busca centros de acopio y chatarreras en la zona visible, permite usar la ubicación del usuario y muestra lugares propios del proyecto registrados en un archivo de datos, además de un enlace para buscar también en Google Maps.

Semana 9. Servidor y base de datos

Se configura el servidor en Cloudflare Workers con Wrangler y la base de datos D1, se crean las tablas necesarias y se programan las funciones de registro, inicio y cierre de sesión.

Semana 10. Comentarios y seguridad

Se implementa la sección de comentarios con límite de longitud y carga progresiva, el perfil de moderador, el almacenamiento de contraseñas mediante hash, las cookies de sesión seguras y el límite de intentos de acceso. Se redacta el aviso de privacidad.

Semana 11. Aplicación de escritorio

Se desarrolla con Electron una aplicación para Windows y Linux que abre el sitio en línea y, si no hay Internet, utiliza una copia local de la calculadora, la gráfica y el mapa. Se configura el empaquetado (instalador y versión portable en Windows; AppImage y tar.gz en Linux) y la publicación automática de versiones con GitHub Actions.

Semana 12. Pruebas de funcionamiento

Se prueba la plataforma en distintos navegadores, teléfonos y sistemas operativos, y se verifican los cálculos con ejemplos conocidos; por ejemplo, un registro de 45 kg (15 kg de orgánica, 8 de PET, 5 de vidrio, 7 de papel y 10 de plástico) debe mostrar 30 kg reciclables, 15 kg para composta y, con un precio de $12 por kilogramo, una ganancia estimada de $96.00 por la venta del PET.

Semana 13. Publicación, visibilidad e integración

Se completan las metaetiquetas de descripción y Open Graph, la URL canónica, el mapa del sitio y el archivo robots.txt, y se gestiona la indexación del sitio en los buscadores. Se revisa la coherencia visual y de información entre el sitio y la aplicación de escritorio. Con esta actividad se completa el segundo objetivo específico.

Objetivo específico 3 — Difusión, implementación y evaluación preliminar

Semana 14. Difusión y observación

Se comparte el enlace de la plataforma y las versiones de escritorio con estudiantes y docentes del ITSSAT, se presenta su uso y se observa la interacción de los usuarios, identificando dificultades y aspectos susceptibles de mejora.

Semana 15. Evaluación y elaboración del reporte final

Se aplica una evaluación breve sobre la aceptación, utilidad y participación, se analizan los resultados, se identifican logros, dificultades y áreas de mejora (como la aplicación para Android) y se elaboran

las conclusiones y el reporte final, dando cumplimiento al tercer objetivo específico y, en conjunto, al objetivo general del proyecto.

Referencias

Carmona García, M., Díaz Gaspar, P., & Reyes Félix, M. (2025). Diagnóstico de los residuos sólidos en una institución educativa pública, México. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 9(2). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.17049

Ruiz Hernández, O. (2021). Aplicación web para el control de información de plásticos de un solo uso, en el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán [Tesis de maestría, Tecnológico Nacional de México]. Repositorio Nacional del TecNM. https://rinacional.tecnm.mx/jspui/bitstream/TecNM/2701/1/Tesis%20Maestr%c3%ada%20OscarRuizHern%c3%a1ndez19TE0017P.pdf

Perez Lopez, S. (2025). Aplicación web para el inventario de reciclaje que se recoge en el hogar [Trabajo de grado, Corporación Universitaria Remington]. https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/693ea4b8-bba8-4365-8dc9-260e40736429/download

Rojas Turrent, A. de J., Hernández Noguerola, D., & Toto Santos, S. A. (2026). EcoEstadística | Gestión de Residuos [Repositorio de código]. GitHub. https://github.com/AldeCraft/EcoEstadistica-website

Enlaces

https://eco-estadistica.alderojasturrent.workers.dev/

https://github.com/AldeCraft/EcoEstadistica-website